

CORDÓN UMBILICAL

OBJETIVOS

- Comprender la organización general del cordón umbilical, incluyendo sus componentes principales: la gelatina de Wharton, los vasos umbilicales y el revestimiento epitelial.
- Identificar los tipos celulares y estructuras predominantes en el cordón umbilical y conocer sus funciones específicas.

INTRODUCCIÓN

El cordón umbilical (figura 1), es una estructura de aproximadamente 50 cm de largo y 1-2 cm de ancho, importante durante el desarrollo embrionario y fetal, ya que establece la conexión entre el feto y la placenta, permitiendo el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho. Está constituido principalmente por dos arterias y una vena umbilical, las cuales se encuentran inmersas en un tejido conjuntivo gelatinoso conocido como gelatina de Wharton. Esta sustancia protege y amortigua los vasos sanguíneos frente a las tensiones mecánicas que se producen por los movimientos fetales y las contracciones uterinas.

El cordón umbilical es una combinación de epitelio amniótico, tejido conjuntivo mucoso y vasos sanguíneos de pared gruesa adaptados a las condiciones del entorno intrauterino.

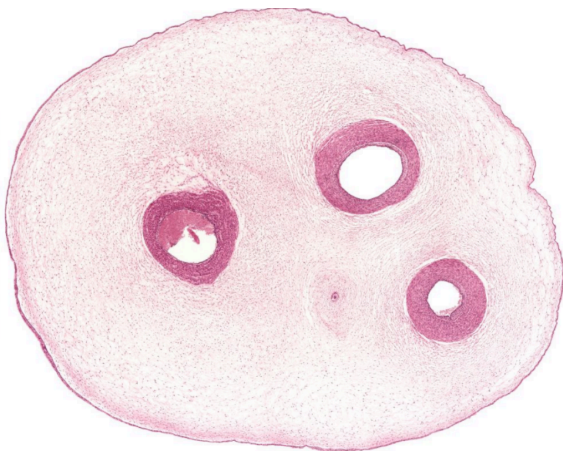


Figura 1. Estructura histológica general del cordón umbilical. Nótese la presencia del alantoides como vestigio embrionario en el centro del cordón umbilical.

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CORDÓN UMBILICAL

El cordón umbilical presenta una estructura relativamente sencilla (figura 1.1), pero adaptada de manera eficiente a sus funciones durante el desarrollo fetal. Sus componentes principales son:

- **Epitelio amniótico:** Capa más externa que recubre al cordón umbilical. Está formado por un epitelio cúbico simple derivado del amnios, cuya función principal es proteger y mantener la integridad superficial del cordón.
- **Gelatina de Wharton:** Tejido conjuntivo laxo de tipo mucoso que rodea y protege los vasos sanguíneos. Su matriz rica en mucopolisacáridos (principalmente ácido hialurónico) le confiere una consistencia gelatinosa que amortigua los efectos de la presión y evita el colapso vascular.
- **Vena umbilical (Figura 1.4):** De mayor calibre, transporta sangre oxigenada y nutrientes desde la placenta hacia el feto. Se caracteriza histológicamente por tener una pared más delgada que las arterias y una luz más amplia.
- **Arterias umbilicales (Figura 1.5):** Generalmente son dos, situadas a cada lado de la vena. Transportan sangre pobre en oxígeno y productos de desecho desde el feto hacia la placenta. Presentan paredes más gruesas debido a una capa muscular prominente.
- **Alantoides:** Estructura vestigial ubicada en el centro del cordón, representa el remanente del conducto alantoideo.

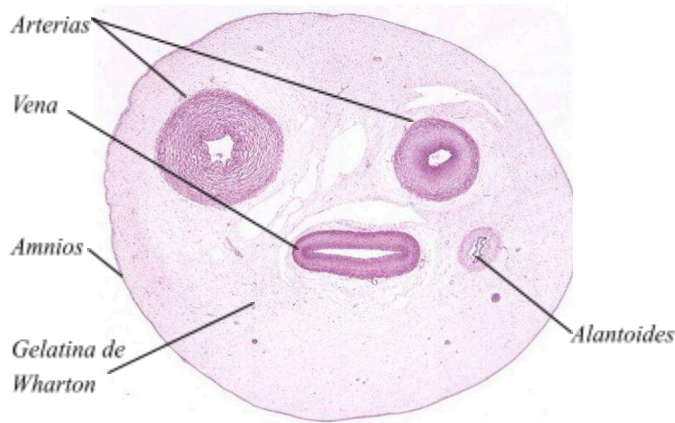


Figura 1.1 Componentes del cordón umbilical.

2. POBLACION CELULAR

El cordón umbilical, aunque consta de una estructura sencilla, posee una población celular diversa que desempeña funciones esenciales para proteger los vasos sanguíneos y asegurar el correcto intercambio materno-fetal. Estas células se distribuyen principalmente en tres regiones: el revestimiento superficial (epitelio amniótico), la gelatina de Wharton y los vasos umbilicales.

1.- En el epitelio amniótico (superficie externa del cordón):

1.1.- Células epiteliales amnióticas (figura 1.2):

De morfología cúbica simple; derivadas del amnios. Recubren y protegen la superficie del cordón, contribuyendo a mantener su hidratación.

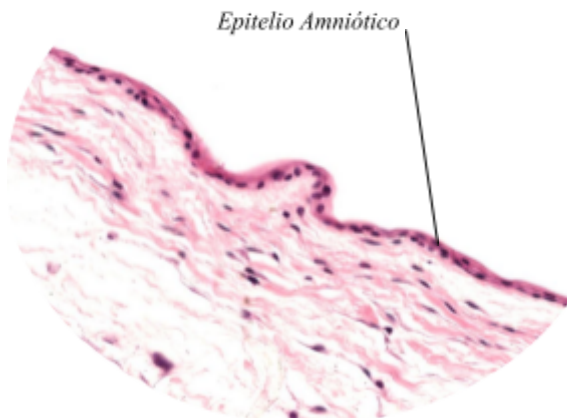


Figura 1.2 Se aprecia la morfología del epitelio amniótico que recubre al cordón umbilical.

2.- En la gelatina de Wharton (tejido conjuntivo mucoso que rodea los vasos):

2.1.- Fibroblastos (figura 1.3):

Encargados de sintetizar fibras de colágeno y matriz extracelular, dando soporte mecánico. De forma fusiforme y pequeñas

2.2.- Células mesenquimatosas (figura 1.3):

Con potencial multipotencial, participan en la reparación y en procesos de remodelación tisular. De morfología fusiforme, con núcleo aplanado y ligeramente mas grandes que los fibroblastos

2.3.- Miofibroblastos:

Con propiedades contráctiles, colaboran en la tensión y estructura del tejido. (resultan difíciles de diferenciar en los preparados histológicos convencionales con H&E)

Células
Mesenquimatosas

Fibroblastos

Figura 1.3 Se aprecia la población celular de la gelatina de Wharton conformada principalmente por células mesenquimatosas y fibroblastos encargados de proporcionar su característica morfología y funcionalidad.

3.- En los vasos umbilicales (dos arterias y una vena):

3.1.- Células endoteliales:

Recubren internamente la luz de las arterias y la vena, facilitando el paso laminar de la sangre.

3.2.- Células musculares lisas:

Forman la capa media de las paredes vasculares, permitiendo cierta regulación del calibre y protección frente a presiones externas.



Figura 1.4 Se aprecia la morfología de una vena umbilical caracterizada por un grosor considerablemente menor y la luz visible con presencia de eritrocitos



Figura 1.5 Se aprecia la morfología de una arteria umbilical caracterizada por un grosor considerablemente mayor y con la luz obstruida sin ser visible

REFERENCIAS

1. Ross, M. H., & Pawlina, W. (2021). *Histología: Texto y Atlas* (8ª edición). Wolters Kluwer.
2. Junqueira, L. C., & Carneiro, J. (2013). *Histología Básica*. 12ª edición. McGraw-Hill.
3. Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2021). *Tratado de Histología* (6ª edición). Elsevier.
4. Young, B., O'Dowd, G., & Woodford, P. (2014). *Histología con correlación funcional*. Elsevier.
5. Mescher, A. L. (2018). *Histología humana y biología celular*. Elsevier.